

软件设计文档

211850016 李薛成

设计概述

在线评测系统 (Online Judge) 是允许用户提交自己的代码, 让系统测试程序能否在给定的测试用例下正常运行, 从而检验程序的正确性、空间与时间消耗等信息的系统。

功能概述

系统主要功能包括：

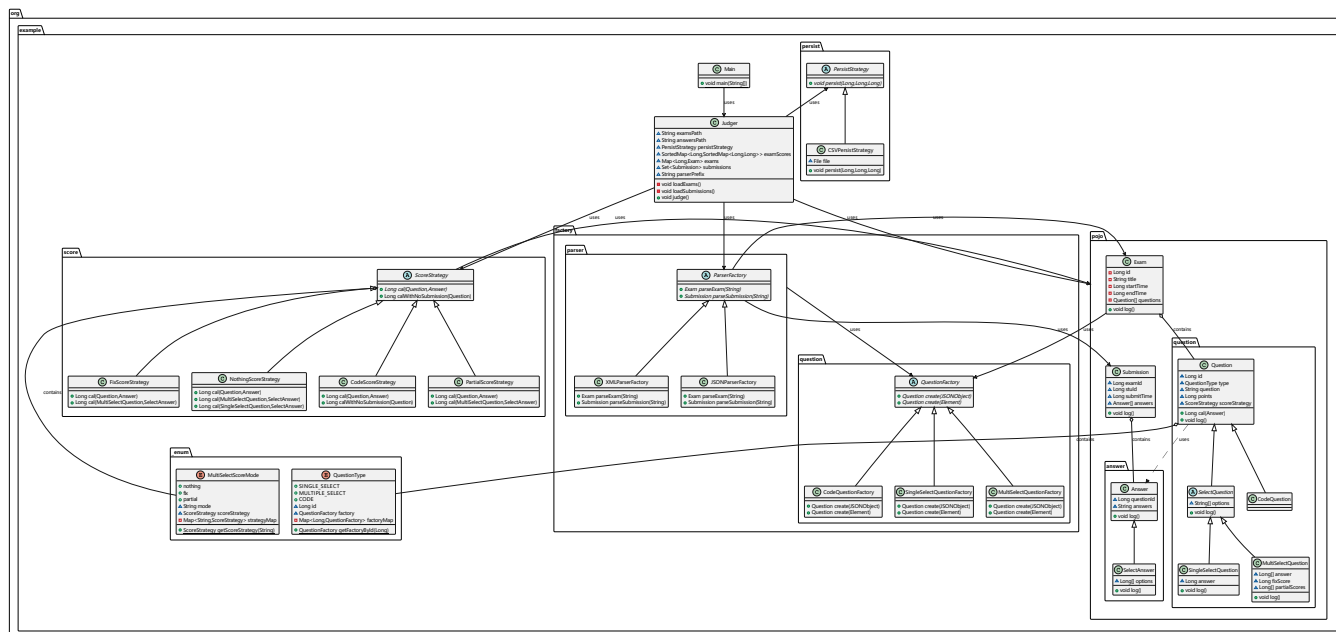
- 题目读取：读取存储在本地 exams 和 answers 文件夹中的题目和提交信息
- 评分：根据读取到的 exam 和 answer 信息对 answer 进行打分，并将结果输出到 CSV 文件中
-

系统架构

系统主要分为以下几个模块：

- **Judger 模块**：驱动整个评测过程，包括读取考试与题目、读取提交信息、评分、持久化。它聚合了 Exam 类与 Submission 类，调用 ParserFactory 读取考试与题目，在评测得出分数后，调用 PersistStrategy 将结果持久化到文件中。
- **Parser 模块**：负责解析 JSON、XML 文件，将文件解析为内存中的数据结构，以便 Judger 模块使用，使用了工厂方法模式，完全符合“开闭原则”。
- **Score 模块**：负责评分，根据题目信息，对提交信息进行评分，返回得分，使用了策略模式，有四种评分策略：代码给分、Nothing 给分、Fix 给分、Partial 给分。
- **Persist 模块**：负责将 Judger 模块评测得出的结果持久化到 CSV 文件中，使用了策略模式，目前只有 CSV 这一种策略。

UML 类图

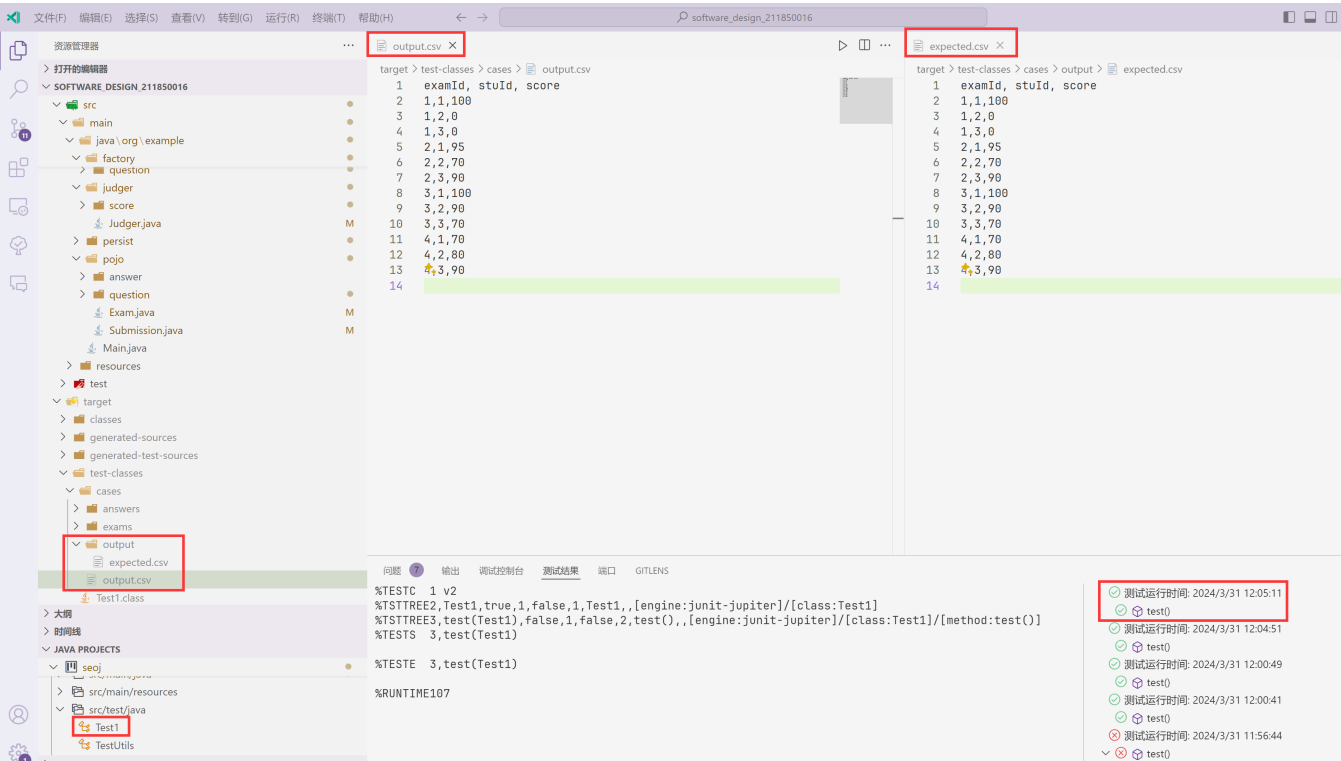


接口定义

类名	方法名	参数类型	返回值类型	描述
Judger	loadExams	-	void	加载考试
Judger	loadSubmissions	-	void	加载提交
Judger	judge	-	void	评判
SelectQuestion	log	-	void	记录日志
CodeScoreStrategy	cal	Question, Answer	Long	计算分数
CodeScoreStrategy	calWithNoSubmission	Question	Long	计算无提交的分数
Question	cal	Answer	Long	计算分数
Question	log	-	void	记录日志
SingleSelectQuestion	log	-	void	记录日志
MultiSelectScoreMode	getScoreStrategy	String	ScoreStrategy	获取评分策略
PartialScoreStrategy	cal	Question, Answer	Long	计算部分分数
PartialScoreStrategy	cal	MultiSelectQuestion, SelectAnswer	Long	计算部分分数
SelectAnswer	log	-	void	记录日志
CodeQuestionFactory	create	JSONObject	Question	创建题目
CodeQuestionFactory	create	Element	Question	创建题目
QuestionType	getFactoryById	Long	QuestionFactory	根据ID获取工厂
Exam	log	-	void	记录日志
SingleSelectQuestionFactory	create	JSONObject	Question	创建单选题
SingleSelectQuestionFactory	create	Element	Question	创建单选题
QuestionFactory	create	JSONObject	Question	创建题目
QuestionFactory	create	Element	Question	创建题目
PersistStrategy	persist	Long, Long, Long	void	持久化
ParserFactory	parseExam	String	Exam	解析考试
ParserFactory	parseSubmission	String	Submission	解析提交
CSVPersistStrategy	persist	Long, Long, Long	void	持久化
Answer	log	-	void	记录日志
FixScoreStrategy	cal	Question, Answer	Long	计算分数
FixScoreStrategy	cal	MultiSelectQuestion, SelectAnswer	Long	计算分数
NothingScoreStrategy	cal	Question, Answer	Long	计算分数
NothingScoreStrategy	cal	MultiSelectQuestion, SelectAnswer	Long	计算分数
NothingScoreStrategy	cal	SingleSelectQuestion, SelectAnswer	Long	计算分数

类名	方法名	参数类型	返回值类型	描述
MultiSelectQuestion	log	-	void	记录日志
XMLParserFactory	parseExam	String	Exam	解析考试
XMLParserFactory	parseSubmission	String	Submission	解析提交
JSONParserFactory	parseExam	String	Exam	解析考试
JSONParserFactory	parseSubmission	String	Submission	解析提交
Submission	log	-	void	记录日志
MultiSelectQuestionFactory	create	JSONObject	Question	创建多选题
MultiSelectQuestionFactory	create	Element	Question	创建多选题

功能演示



从图中可以看出，系统成功通过了 Test1，加载了试卷和提交信息，评判了提交信息，并将结果持久化到了 CSV 文件中。